

Résumé TPI

Situation de départ

Dans le contexte de l'obtention du Certificat Fédéral de Capacité et pour marquer la fin de la formation, un "Travail Pratique Individuel" (TPI) a été lancé, s'étendant sur une durée de 11 jours soit 88 heures. Le but de ce TPI est de mettre en pratique les compétences acquises durant la formation et de réaliser un projet concret. Le projet attribué est un jeu en réalité virtuelle nommé FruitsPower avec le moteur de jeu Unity. Le jeu consiste à récolter des fruits dans un jardin virtuel de 2x2m en utilisant des contrôleurs de réalité virtuelle. Le joueur doit attraper les fruits qui apparaissent aléatoirement dans le jardin et les mettre dans un panier pour gagner des points. Une partie dure 30 secondes.

Mise en œuvre

Le projet a été réalisé en utilisant Unity 2022.3.12f1, un moteur de jeu très populaire pour le développement de jeux vidéo en C#. Le jeu a été conçu pour être joué en réalité virtuelle avec un casque Oculus Quest 2 et des contrôleurs Oculus Touch. Le jeu utilise le XR Interaction Toolkit pour gérer les interactions avec les contrôleurs. Le projet est structuré en plusieurs classes et composants qui interagissent pour créer une expérience de jeu immersive et amusante. Pour assurer un développement efficace, une méthodologie en six étapes a été suivie, en tenant compte des "user stories" pour comprendre au mieux les besoins des utilisateurs. Des scénarios de tests ont été mis en place et exécutés quotidiennement pour garantir que l'intégration de nouvelles fonctionnalités n'affectait pas les fonctionnalités existantes. Une documentation complète du projet a été rédigée pour expliquer le fonctionnement du jeu et faciliter la maintenance future.

Résultats

Le jeu FruitsPower a été développé avec succès et fonctionne comme prévu. Le joueur peut se déplacer dans un jardin virtuel de 2x2m, attraper des fruits qui apparaissent aléatoirement et les mettre dans un panier pour gagner des points. Une partie dure 30 secondes et se termine automatiquement. Le joueur peut voir son score à la fin de la partie et rejouer pour essayer de battre son record. Le jeu est accompagné de musique et de sons d'ambiance pour une expérience immersive. Le code source du projet est bien structuré et documenté pour faciliter la maintenance et les futures améliorations.